МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Медична візуалізація»
на тему: «Сучасні бібліотеки для роботи з графічними даними»

Варіант №1

Виконав:
студент гр. ЗК-61мп
Петренко П.П.

Перевірив:
ас. каф. БМК
Дюмін О.Д.

Зараховано від ___.___._____

_____
(підпис викладача)

Київ-2026

Завдання

1. Ознайомитися з сучасними бібліотеками для роботи з графічними даними та теоретичними основами щодо проведення медичної візуалізації.
2. Провести аналіз та обрати:
    - мову програмування;
    - середовище розробки програмних застосунків;
    - необхідні сторонні бібліотеки для роботи з графічними даними;
    - необхідні сторонні бібліотеки для роботи з файлами медичних зображень.

    Зазначити 3 – 4 пункти для обґрунтування свого вибору. Обґрунтування не має містити суб’єктивні або не підтверджені дані.
3. Установити та провести всі необхідні налаштування середовища розробки програмних застосунків та необхідних сторонніх бібліотек для роботи з графічними даними і з файлами медичних зображень. Провести будь-яку візуалізацію даних (наприклад, відображення графічного примітиву) і відображення будь-якого медичного зображення у форматі DICOM для перевірки встановленого програмного забезпечення. Лістинг коду, використаного для перевірки, а також скріншоти із запуском програм навести у звіті.
4. Скласти і захистити звіт по роботі.

Виконання

1. Обґрунтування мови програмування.

   …

2. Обґрунтування середовища розробки.

   …

3. Обґрунтування бібліотеки для роботи з OpenGL

   …

4. Обґрунтування бібліотеки для роботи із зображеннями у форматі DICOM

   …

Контрольні запитання

1. Коротко опишіть архітектуру бібліотеки OpenGL і організацію конвеєра графічних перетворень.

   Відповідь:

2. Назвіть категорії базових команд (функцій) бібліотеки.

   Відповідь:

3. Навіщо потрібні різні варіанти команд OpenGL, що відрізняються тільки типами параметрів?

   Відповідь:

4. Чому організацію OpenGL часто порівнюють із скінченним автоматом?

   Відповідь: